

Camila Paz Guajardo Vásquez

 Camila Guajardo Vásquez |  caguajardo@ug.uchile.cl |  +569 5370 0715

Estudiante de Magíster en Ciencias Matemáticas interesada en topología geométrica, geometría hiperbólica y análisis geométrico. Mi trabajo actual aborda la acción del grupo de automorfismos de una superficie de Riemann compacta sobre el conjunto de sus sístoles.

Educación

- Magíster en Ciencias Matemáticas 2024 – presente
Universidad de Chile
- Licenciatura en Matemáticas 2020 – 2023
Pontificia Universidad Católica de Chile

Experiencia en investigación

- Tesista en Proyecto Fondecyt 12340034 2024
Tema: Acciones de grupo en superficies de Riemann compactas y sus efectos sobre el conjunto de sus geodésicas cerradas
Investigadora responsable: Prof. Anita Rojas
- Taller de Iniciación Científica 2023
Tema: *Mapping Class Group* de Superficies
Supervisor: Prof. Mauricio Bustamante Londoño
- Investigaciones de Pregrado (Vicerrectoría de Investigación, PUC) 2022-2023
 - La fórmula de Riemann-Hurwitz y sus aplicaciones, con Prof. Natalia García Fritz
 - Teoría de Morse y aplicaciones en topología, con Prof. Mauricio Bustamante Londoño
 - Geometría de curvas planas en grados bajos, con Prof. Giancarlo Urzúa

Premios y reconocimientos

- Beca de Magíster Nacional ANID 2025
- Premio de Excelencia Académica de la generación 2023, Licenciatura en Matemáticas otorgado en 2024

Charlas y seminarios selectos

- Organizadora, Seminario de lectura en Geometría Riemanniana 2025-2
Temas: Variedades suaves, espacios tangentes, métricas Riemannianas, espacios modelo, conexiones, geodésicas, y curvatura
Asesor: Prof. Pedro Gaspar
- Seminario No-degenerado, Universidad de Talca 2025
Tema: Cotas para sístoles a partir de polígonos hiperbólicos
- Seminario Relajao', Universidad de Chile 2024-2025
Temas: Superficies *concretas* usando SageMath; Introducción a la teoría de Morse
- Seminario de Teoría de Números, PUC 2022-2023
Temas: Sobre fibras aditivas y superficies elípticas sobre $\mathbb{P}^1$; Curvas elípticas y sus puntos racionales

Cursos optativos selectos

- POST664–Análisis II con Prof. Nikola Kamburov 6.4/7.0
 Contenidos: Espacios de Banach, teoremas de Baire y Hahn–Banach, espacios de Hilbert y teorema de Lax-Milgram, teoría espectral de operadores compactos autoadjuntos, espacios de Sobolev, teoría de distribuciones
- POST5900–Introducción a las superficies de Riemann y curvas algebraicas con Prof. Anita Rojas 7.0/7.0
 Contenidos: Superficies de Riemann, curvas algebraicas en $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, funciones meromorfas, aplicaciones holomorfas entre superficies de Riemann, fórmula de Riemann-Hurwitz
- CSDMATE157–Toros complejos con Prof. Robert Auffarth 6.1/7.0
 Contenidos: Homomorfismos de toros, grupo de Néron–Severi, toro dual, extensiones, complementos de subtoros, toros simples e indescomponibles
- CS07MM0019–Topología y Geometría de Variedades con Prof. Mauricio Bustamante 6.7/7.0
 Contenidos: Variedades suaves, espacios tangentes, diferencial de aplicaciones suaves, inmersiones y submersiones, teorema de Sard, transversalidad
- MAT2555–Análisis Funcional con Prof. Nikola Kamburov 6.3/7.0
 Contenidos: Espacios de Banach, teoremas de Baire y de Hahn–Banach, espacios de Hilbert, series de Fourier, teoría espectral de operadores compactos autoadjuntos
- MAT2850–Topología Algebraica con Prof. Siddarth Mathur 6.3/7.0
 Contenidos: Espacios de cubrimiento, grupo fundamental; homología singular, relativa y celular
- MAT2305–Geometría Diferencial, con Prof. Mauricio Bustamante 6.4/7.0
 Contenidos: Curvas en $\mathbb{R}^3$, teoría local de superficies en $\mathbb{R}^3$ (formas fundamentales, curvaturas y geodésicas), teorema de Gauss-Bonnet

Experiencia en docencia

- Ayudante de cátedra y corrección. Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile
 - MPG3403–Topología y Geometría de Variedades, Prof. Pedro Gaspar 2025
 - MAT2704/MAT270I–Variable Compleja, Prof. Martin Chuaqui 2024
 - MAT1389–Geometría I, Prof. María José Moreno y Prof. María Fernanda Espinal 2023
 - MAT2218–Álgebra abstracta II, Prof. Ricardo Menares 2023
 - MAT1204–Introducción al Álgebra, Prof. Amal Taarabt 2022
- Ayudante de cátedra y corrección. Departamento de Matemáticas, Universidad de Chile
 - CVER004–Álgebra y Geometría II, Prof. Anita Rojas 2025
 - MCLM110/MC110–Álgebra y Geometría I, Prof. Nelda Jaque Tamblay 2024

Divulgación y servicio

- Monitora, Festival de Matemáticas en Puerto de Ideas Antofagasta, 2023
- Entrenadora, Olimpiadas Internacionales de Matemáticas 2021 – presente
- Correctora, Olimpiada Nacional de Matemáticas 2021 – presente
- Miembro, Equipo Académico CMat 2020 – 2022
- Coordinadora de Problema, I Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas 2021